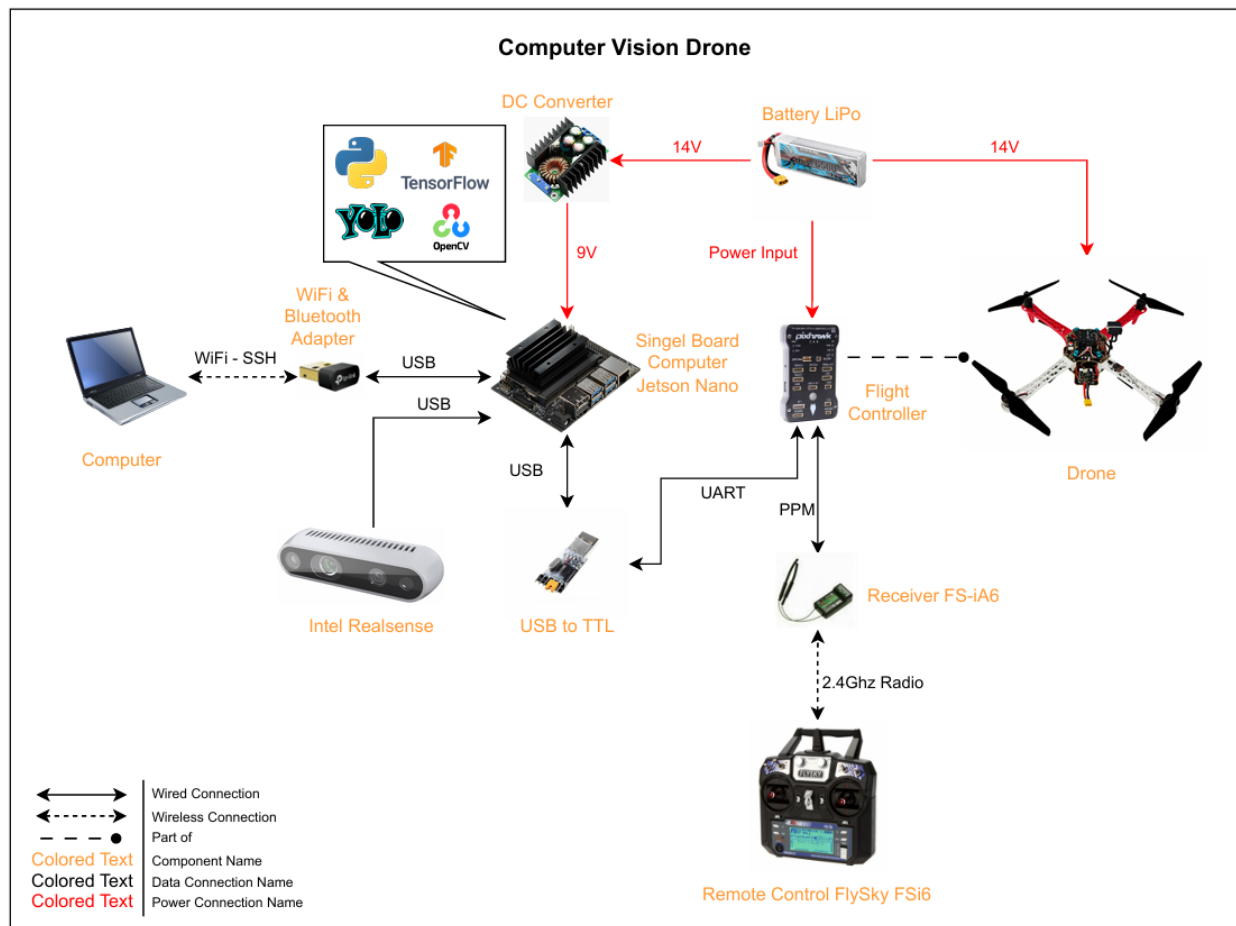


Sistem Edge Computing dengan Computer Vision Drone untuk Deteksi Buah Kelapa Sawit



Gambar 1 Arsitektur Sistem

1. Deskripsi Umum

Sistem ini merupakan drone berbasis *computer vision* yang digunakan untuk mendeteksi buah kelapa sawit yang matang. Drone dilengkapi dengan kamera depth, flight controller, serta Single Board Computer (Jetson Nano) yang menjalankan algoritma AI untuk identifikasi buah siap panen. Sistem dapat terbang secara otonom maupun di-override oleh remote control.

2. Fungsi Utama Drone

Drone digunakan untuk melakukan pemantauan area perkebunan sawit dari udara. Dengan bantuan kamera Intel Realsense dan Jetson Nano, drone dapat mengenali tandan buah

sawit yang sudah matang berdasarkan citra warna dan bentuk. Hasil deteksi ditampilkan dalam bentuk *bounding box* pada video dan dapat dicatat untuk analisis lanjutan.

3. Peran Jetson Nano

Jetson Nano berfungsi sebagai pusat pemrosesan AI. Perangkat ini menjalankan model *computer vision* (misalnya YOLO) untuk:

- Mendeteksi buah sawit matang dari kamera.
- Mengirimkan informasi ke flight controller.
- Mengatur navigasi otonom drone.

Jetson Nano dapat mengendalikan drone secara otomatis namun tetap dapat di-*override* kapan saja menggunakan remote FlySky.

4. Peran Kamera Intel Realsense

Kamera depth Intel Realsense menyediakan data visual RGB dan kedalaman. Data ini membantu sistem mengenali buah sawit secara lebih akurat dan memperkirakan jarak objek dari drone.

5. Mekanisme Deteksi Buah Sawit (Penjelasan Sederhana)

- Kamera menangkap gambar pohon dan tandan buah.
- Jetson Nano memproses gambar menggunakan model AI.
- Buah matang dikenali berdasarkan warna oranye-merah dan bentuk tandan.
- Hasil deteksi ditampilkan dalam video dan dapat dijadikan dasar penandaan pohon siap panen.

6. Navigasi Drone

Drone dapat terbang secara manual menggunakan Remote FlySky FS-i6 atau secara otomatis dengan perintah dari Jetson Nano. Flight controller Pixhawk memastikan drone tetap stabil dan aman selama operasi.

7. Komponen Utama

a) Drone Rakitan F450 + Pixhawk 2.4.8

Sebagai sistem kendali penerbangan utama dan kerangka drone.

b) Jetson Nano

Menjalankan model AI dan mengatur fungsi otonom.

c) Intel Realsense D435i

Menyediakan citra RGB dan depth.

d) Baterai LiPo

Sebagai sumber daya penerbangan.

e) USB to TTL

Untuk kendali Jetson Nano ke Flight Controller.

f) DC Converter

Untuk menurunkan tegangan baterai ke Jetson Nano.

g) USB WiFi Adapter

Untuk komunikasi dan transfer data.

h) Remote Control + Receiver

Untuk kendali manual dan override.

i) Komponen Pendukung

Meliputi baut, mur, kabel, konektor, zip-ties, dan komponen pendukung lain.

8. Tujuan Sistem Secara Keseluruhan

Membantu meningkatkan efisiensi pemanenan sawit dengan:

- Identifikasi buah matang secara cepat.
- Mengurangi ketergantungan inspeksi manual.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

7. Rancangan Anggaran

No	Nama Komponen	Nama Alias	Fungsi	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	PIXHAWK2.4.8 Flight Control F450 Drone Kit Ardupilot 100MW Radio Telemetry Quadcopter BLHELI 30A 2212 Motor ESC Landing Gear	Drone Rakitan F450	Sebagai sistem kendali penerbangan utama yang mengatur stabilitas drone, membaca sensor, mengontrol motor/ESC, dan menjalankan mode autopilot. Paket F450 ini menyediakan kerangka drone dan komponen dasar untuk membentuk quadcopter lengkap.	1	buah	Rp7,500,000.00	Rp7,500,000.00
2	NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit (B01) New Version	Singe Board Computer Jeston Nano	Sebagai Single Board Computer (SBC) berperforma tinggi untuk menjalankan algoritma AI, deep learning, computer vision, dan pengolahan data sensor di drone.	1	buah	Rp3,800,000.00	Rp3,800,000.00
3	Intel Realsense D435i Depth Camera / RGBD Camera + IMU	Depth Camera Sensor + IMU	Sebagai sensor visual utama yang menyediakan data RGB + kedalaman (depth) serta IMU, sehingga dapat digunakan untuk deteksi objek, pemetaan 3D, SLAM, tracking, dan analisis computer vision lainnya.	1	buah	Rp9,000,000.00	Rp9,000,000.00

4	CODDAR 4S 6500MAH 14.8V 60C XT60 Soft Pack RC Lipo Battery	Baterai Drone	Sebagai sumber daya utama drone, menyediakan arus tinggi untuk motor, ESC, flight controller, dan komponen lainnya selama penerbangan.	2	buah	Rp900,000.00	Rp1,800,000.00
5	USB to TTL Converter UART Module CH340G CH340 3.3V 5V Switch	USB to TTL	Untuk komunikasi serial antara komputer dan perangkat seperti flight controller atau modul telemetry, digunakan saat flashing firmware, debugging, atau konfigurasi.	1	buah	Rp20,000.00	Rp20,000.00
6	DC DC 9A 300W STEP DOWN CC CV BUCK CONVERTER 5-40V TO 1.2- 35V MODULE	Regulator Power SBC	Sebagai regulator daya untuk menurunkan tegangan baterai drone (misalnya 22.2V dari 6S) menjadi tegangan yang aman untuk perangkat lain seperti Jetson Nano (5V / 12V).	1	buah	Rp40,000.00	Rp40,000.00
7	TP-LINK TX10UB NANO AX900 Nano Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 USB Adapter WIFI	USB WiFi	Sebagai modul WiFi berkecepatan tinggi untuk Jetson Nano, memungkinkan koneksi jaringan stabil guna transfer data, kontrol jarak jauh, streaming video kamera, atau komunikasi ke ground station.	1	buah	Rp250,000.00	Rp250,000.00

8	FlySky FSi6 FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC Transmitter W/ FS-iA6 Receiver - FS-I6	Remote Control + Receiver Drone	Perangkat pemancar utama untuk mengendalikan drone secara manual, melakukan override, dan mengganti mode penerbangan (Remote Control). Menerima sinyal dari remote control dan mengirimkannya ke Pixhawk melalui protokol CRSF/SBUS sebagai input kontrol manual (Receiver Drone).	1	paket	Rp1,200,000.00	Rp1,200,000.00
9	Komponen Pendukung Lainnya	-	Kumpulan berbagai aksesoris dan perlengkapan tambahan seperti baut, mur, spacer, kabel jumper, konektor, zip-ties, heatshrink, serta komponen hasil 3D print yang digunakan untuk memperbaiki instalasi, memperkuat struktur, dan memastikan semua perangkat drone terpasang dengan aman dan rapi.	1	paket	Rp2,000,000.00	Rp2,000,000.00
9	Dana darurat (5%)						Rp1,108,000.00
Total							Rp26,718,000.00